H A M I C A R D — D E P L O Y M E N T G U I D E

راهنمای استقرا ر حامی‌کارت رو ی سرور اوبونتو

نصب، راه‌اندازی و نگهداری نسخهٔ v0.3.5 — دقیقاً همان وضعیت فعلی محیط توسعه

سرور هدف: اوبونتو — ۴ هستهٔ CPU و ۸ گیگابایت رم

نسخهٔ استقرار: v0.3.5 (کامیت 5fd3096)

تاریخ تهیه: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ — ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶

فهرست مطالب

دربارهٔ این راهنما ۱. .....

دربارهٔ این راهنما ۱. 1

آنچه بعد از استقرار خواهید داشت ۱.۱. 1

الزامات پیش از شروع ۱.۲. 2

انتقال فایل پروژه به سرور ۲. 2

نصب خودکار — مسیر پیشنهادی ۳. 3

اسکریپت دقیقاً چه کارهایی می‌کند؟ ۳.۱. 4

آزمون موفقیت نصب ۳.۲. 4

نصب دستی گام‌به‌گام (مسیر جایگزین) ۴. 5

نصب Bun و Node.js 22 ۴.۱. 5

باز کردن پروژه و ساخت تنظیمات ۴.۲. 6

نصب وابستگی‌ها و بیلد ۴.۳. 7

ساخت سرویس systemd ۴.۴. 8

ورود به سامانه و حساب‌های موجود ۵. 11

نکات فنی مهم که باید بدانید ۶. 12

کد ورود یک‌بارمصرف (OTP) و وضعیت پیامک ۶.۱. 12

تغییر تنظیمات (.env) و اعمال آن ۶.۲. 13

چرا آپلودها با بیلد از بین نمی‌روند؟ (سیم‌لینک دیتابیس) ۶.۳. 14

مصرف منابع و تناسب با سرور شما ۶.۴. 14

دستورات نگهداری روزمره و عیب‌یابی ۷. 14

مشکلات رایج و راه‌حل ۷.۱. 14

به‌روزرسانی پروژه در آینده ۷.۲. 15

اتصال دامنه و HTTPS (اختیاری) ۸. 15

یادآوری: این فهرست با کد فیلد ساخته شده است؛ پس از هرگونه ویرایش سند، روی فهرست راست‌کلیک کرده و «Update Field» را بزنید تا شماره صفحه‌ها تازه شود.

۱. دربارهٔ این راهنما

این سند برای شما تهیه شده تا بتوانید پروژهٔ «حامی‌کارت» را — دقیقاً با همان داده‌ها، کاربران، پزشکان، طرح‌ها و تنظیماتی که هم‌اکنون در محیط توسعه می‌بینید — روی سرور شخصی اوبونتو خود (۴ هستهٔ پردازنده و ۸ گیگابایت حافظه) بالا بیاورید. تمام مراحل این راهنما پیش از تحویل، روی یک محیط تمیز شبیه‌سازی و به‌صورت سرتاسری آزمایش شده است: نصب وابستگی‌ها، بیلد نسخهٔ production، ورود با کد یک‌بارمصرف، پیش‌نمایش مدارک نمایندگان در پنل مدیریت و آپلود فایل توسط نماینده. بنابراین هر دستوری که در این سند می‌بینید، حداقل یک بار با موفقیت اجرا شده است.

راهنما دو مسیر پیشنهادی دارد: مسیر اول (پیشنهادی) استفاده از زیپ کامل پشتیبان به‌همراه اسکریپت نصب خودکار است که کل فرایند را در حدود ده تا پانزده دقیقه و با چند دستور انجام می‌دهد. مسیر دوم، نصب دستی گام‌به‌گام است برای زمانی که بخواهید کنترل کامل روی تک‌تک مراحل داشته باشید یا اسکریپت خودکار روی نسخهٔ خاص سرور شما به مشکلی برخورد. هر دو مسیر به همان نتیجهٔ یکسان می‌رسند.

پیش از شروع، یک نکتهٔ مهم دربارهٔ نسخهٔ داده‌ها: زیپ پشتیبان شامل دیتابیس زندهٔ پروژه است؛ یعنی همهٔ ۲۲ کاربر ثبت‌شده، ۱۱ پزشک، طرح‌ها، کیف پول کاربر نمونه با موجودی ۲۱۲٬۵۰۰ تومان، مدرک کارت ملی نمایندهٔ نمونه و تنظیم «حداقل مبلغ تسویه» روی ۲۵۰٬۰۰۰ تومان — همه و همه همراه شما به سرور منتقل می‌شوند. پس از استقرار، با شمارهٔ موبایل مدیر (۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰) می‌توانید وارد پنل مدیریت شوید.

۱.۱. آنچه بعد از استقرار خواهید داشت

پس از اتمام نصب، روی سرور شما یک سرویس دائمی به نام hami-card فعال خواهد شد که با روشن‌شدن مجدد سرور به‌طور خودکار اجرا می‌شود و در صورت بسته‌شدن غیرمنتظره، حداکثر پس از پنج ثانیه دوباره بالا می‌آید. سایت شما روی پورت ۳۰۰۰ در دسترس خواهد بود و کاربران می‌توانند با آدرس IP سرور (و در صورت تنظیم دامنه، با نام دامنه) به آن دسترسی داشته باشند.

جدول ۱ — خلاصهٔ آنچه روی سرور نصب می‌شود

جزء	نسخه/مقدار	توضیح
Node.js	x LTS.22	زمان اجرای اصلی سرور Next.js
Bun	x.1	اجرای سرور production و نصب سریع وابستگی‌ها
پایگاه داده	SQLite (custom.db)	همان دیتابیس فعلی — بدون نیاز به سرور جداگانه
سرویس systemd	hami-card.service	اجرای خودکار، ری‌استارت و لاگ دائمی
حافظهٔ مصرفی	حدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ مگابایت	مناسب سرور ۸ گیگابایتی با حاشیهٔ امن
پورت	3000	قابل تغییر در فایل سرویس

۱.۲. الزامات پیش از شروع

برای اجرای مراحل این راهنما به موارد زیر نیاز دارید. تمام دستورات باید با کاربری اجرا شوند که دسترسی sudo دارد (کاربر پیش‌فرض اکثر سرورها چنین است).

جدول ۲ — پیش‌نیازها

نیاز	جزئیات
دسترسی SSH به سرور	با کاربر دارای sudo؛ اگر با root وارد می‌شوید، پیشوند sudo را می‌توانید حذف کنید
حداقل ۵ گیگابایت فضای خالی	نصب وابستگی‌ها و بیلد حدود ۲ گیگابایت فضای موقت می‌گیرد
زیپ پشتیبان	hami-card-backup-FULL-20261114-0620.zip (۱۴۶ مگابایت) — روی کامپیوتر خود دانلود و با scp به سرور منتقل کنید
اتصال اینترنت سرور	برای دانلود Node.js، Bun و پکیج‌ها از اینترنت سرور استفاده می‌شود

۲. انتقال فایل پروژه به سرور

ابتدا زیپ کامل پشتیبان را از پنل دانلود محیط فعلی روی کامپیوتر خود ذخیره کنید (نام فایل باید با hami-card-backup-FULL شروع شود؛ نسخهٔ فعلی hami-card-backup-FULL-20261114-0620.zip است). این زیپ علاوه بر کد کامل پروژه، شامل دیتابیس زنده، عکس‌های آپلودشده، تاریخچهٔ کامل گیت و اسکریپت‌های کمکی است. سپس آن را به سرور منتقل کنید؛ رایج‌ترین روش scp است که از ترمینال کامپیوتر خودتان اجرا می‌شود:

```
# از کامپیوتر شخصی خود (نه سرور):
scp hami-card-backup-FULL-20261114-0620.zip USER@IP-SERVER:/tmp/hami.zip
```

به جای USER نام کاربری سرور و به جای IP-SERVER آدرس IP سرور را بنویسید. اگر با کلید خصوصی متصل می‌شوید، گزینهٔ -i /path/to/key را هم اضافه کنید. پس از اتمام انتقال — که بسته به سرعت اینترنت چند دقیقه طول می‌کشد — وارد سرور شوید و وجود فایل را بررسی کنید:

```
ssh USER@IP-SERVER
ls -lh /tmp/hami.zip   # باید حدود 146M نشان دهد
```

> نکتهٔ امنیتی: زیپ پشتیبان شامل دیتابیس کاربران است؛ پس از پایان موفق نصب، فایل /tmp/hami.zip را از سرور حذف کنید (rm /tmp/hami.zip) تا در دسترس کاربران دیگر سرور قرار نگیرد.

۳. نصب خودکار — مسیر پیشنهادی

در این مسیر، اسکریپت deploy-ubuntu.sh (که داخل خود زیپ موجود است) تمام کار را انجام می‌دهد: نصب Node.js 22 و Bun در صورت نبود، باز کردن پروژه در پوشهٔ $hami-card (کنار پوشهٔ خانهٔ شما)، ساخت فایل تنظیمات .env با مسیرهای صحیح سرور، نصب وابستگی‌ها، بیلد نسخهٔ production، ساخت سرویس systemd با اجرای خودکار، باز کردن پورت در فایروال و در پایان، آزمون سلامت سایت. تنها کاری که شما می‌کنید اجرای یک دستور است:

```
cd /tmp && unzip -o hami.zip scripts/deploy-ubuntu.sh -d /tmp/deployscript
bash /tmp/deployscript/scripts/deploy-ubuntu.sh /tmp/hami.zip
```

اسکریپت مراحل را با شماره (۱ از ۷ تا ۷ از ۷) روی صفحه نمایش می‌دهد. مرحلهٔ بیلد طولانی‌ترین بخش است و روی سرور ۴ هسته‌ای معمولاً بین سه تا هشت دقیقه طول می‌کشد؛ نگران‌کننده نیست اگر چند دقیقه‌ای هیچ

خروجی جدید نیاید. اگر همه‌چیز درست پیش برود، در پایان پیام «نصب کامل شد» همراه با آدرس سایت را می‌بینید.

۳.۱. اسکریپت دقیقاً چه کارهایی می‌کند؟

برای شفافیت و اعتماد کامل، این جدول هر مرحلهٔ اسکریپت را شرح می‌دهد. اگر ترجیح می‌دهید بدانید روی سرورتان چه اتفاقی می‌افتد، قبل از اجرا یک بار این جدول را بخوانید؛ اسکریپت هیچ کاری خارج از این هفت مرحله انجام نمی‌دهد و هیچ فایلی خارج از پوشهٔ پروژه و مسیرهای استاندارد سیستم (systemd) تغییر نمی‌دهد.

جدول ۳ — مراحل هفت‌گانهٔ اسکریپت نصب خودکار

مرحله	عملیات	توضیح
۱	بررسی پیش‌نیازها	وجود unzip و curl و در صورت نبود، نصب آنها
۲	نصب Node.js 22 و Bun	فقط اگر از قبل نصب نباشند؛ از مخزن رسمی NodeSource و bun.sh
۳	باز کردن زیپ	ساخت پوشهٔ ~/hami-card؛ اگر از قبل موجود باشد، ابتدا از آن بکاپ زمان‌دار می‌گیرد
۴	ساخت .env	نوشتن مسیر مطلق دیتابیس سرور و فعال‌سازی نمایش کد ورود (توضیح در فصل ۶)
۵	نصب پکیج‌ها	bun install به‌همراه تولید کلاینت Prisma
۶	بیلد production	شامل اسکریپت سیم‌لینک دیتابیس — برای امنیت آپلودها (فصل ۶.۳)
۷	ساخت سرویس systemd	فعال‌سازی اجرای خودکار در بوت + باز کردن پورت ۳۰۰۰ در ufw اگر فعال باشد

۳.۲. آزمون موفقیت نصب

پس از پیام موفقیت، این بررسی‌ها را انجام دهید تا مطمئن شوید همه‌چیز سالم است. هر سه دستور باید خروجی سالم برگردانند:

```
systemctl status hami-card --no-pager   # باید Active: active (running) نشان دهد
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://localhost:3000/   # باید 200 چاپ کند
journalctl -u hami-card -n 20 --no-pager   # آخرین لاگ‌ها — بدون خطا
```

حالا از مرورگر کامپیوتر خود آدرس http://IP-SERVER:3000 را باز کنید؛ صفحهٔ اصلی حامی‌کارت باید همان‌طور که در محیط توسعه می‌بینید نمایش داده شود. اگر پورت ۳۰۰۰ از بیرون باز نمی‌شود، بخش فایروال فصل ۷ را ببینید.

۴. نصب دستی گام‌به‌گام (مسیر جایگزین)

اگر ترجیح می‌دهید مراحل را خودتان اجرا کنید یا اسکریپت خودکار با مشکلی مواجه شده، این فصل همان کارها را دستی شرح می‌دهد. ترتیب مراحل مهم است؛ هر گام فقط پس از موفقیت گام قبلی اجرا شود.

۴.۱. نصب Node.js 22 و Bun

```
sudo apt-get update
```

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs unzip
curl -fsSL https://bun.sh/install | bash
echo 'export PATH="$HOME/.bun/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc && source
~/.bashrc
node -v    # باید v22.x نشان دهد
bun --version
```

۴.۲. باز کردن پروژه و ساخت تنظیمات

```
mkdir -p ~/hami-card && cd ~/hami-card
unzip -q /tmp/hami.zip
cat > .env <<EOF
DATABASE_URL=file:$HOME/hami-card/db/custom.db
SHOW_DEV_OTP=true
EOF
cat .env   # بررسی صحت مسیر
```

دقت کنید مسیر دیتابیس باید مطلق (کامل از ریشه) باشد؛ عبارت $HOME در دستور بالا به‌طور خودکار به مسیر خانهٔ کاربر شما تبدیل می‌شود. مقدار SHOW_DEV_OTP فعلاً روی true می‌ماند تا بتوانید وارد شوید؛ در فصل ۶ دربارهٔ تصمیم امنیتی این گزینه توضیح داده‌ایم.

۴.۳. نصب وابستگی‌ها و بیلد

```
cd ~/hami-card
bun install
bunx prisma generate
bun run build    # ۳ تا ۸ دقیقه
```

دستور build علاوه بر ساخت نسخهٔ بهینه، اسکریپت داخلی link-standalone-db را اجرا می‌کند که پوشهٔ دیتابیس را از داخل خروجی بیلد به پوشهٔ اصلی پروژه متصل می‌کند؛ این کار ضروری است تا فایل‌هایی که کاربران آپلود می‌کنند با بیلدهای بعدی از بین نروند (شرح کامل در بخش ۶.۳).

۴.۴. ساخت سرویس systemd

برای اینکه سایت همیشه روشن بماند و با ری‌استارت سرور دوباره بالا بیاید، سرویس systemd می‌سازیم. فایل سرویس را با ادیتور مورد علاقهٔ خود (nano یا vim) بسازید:

```
sudo nano /etc/systemd/system/hami-card.service
```

و محتوای زیر را در آن قرار دهید — فقط دو نقطه را با اطلاعات سرور خود اصلاح کنید: مسیر خانهٔ کاربر (اگر کاربر شما example است، /home/example/hami-card) و بخش User:

```
[Unit]
Description=Hami Card (Next.js standalone)
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=USER
```

```
WorkingDirectory=/home/USER/hami-card
ExecStart=/home/USER/.bun/bin/bun
/home/USER/hami-card/.next/standalone/server.js
Environment=NODE_ENV=production
Environment=PORT=3000
Environment=HOSTNAME=0.0.0.0
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

سپس سرویس را فعال و اجرا کنید و درستی کارش را بررسی کنید:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now hami-card
systemctl status hami-card --no-pager
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://localhost:3000/
```

۵. ورود به سامانه و حساب‌های موجود

پس از بالا آمدن سایت، حساب‌های زیر از دیتابیس منتقل‌شده در دسترس هستند. چون سرویس پیامک هنوز به سامانه متصل نشده، کد تأیید ورود به دو روش قابل دریافت است: با فعال بودن SHOW_DEV_OTP (پیش‌فرض نصب) کد پنج‌رقمی مستقیماً روی صفحهٔ ورود نمایش داده می‌شود؛ در غیر این صورت کد در لاگ سرویس چاپ می‌شود (بخش ۶.۱).

جدول ۴ — حساب‌های نمونهٔ موجود در دیتابیس

نقش	شمارهٔ موبایل	توضیح
مدیر ارشد	09120000000	دسترسی کامل پنل مدیریت /admin
نمایندهٔ فروش	09120000002	داشبورد نمایندگی /agent — دارای مدرک کارت ملی ثبت‌شده
کاربر عادی	09120000001	داشبورد کاربر /user — کیف پول با موجودی ۲۱۲٬۵۰۰ تومان
کاربر عادی	09120000003	برای آزمودن ثبت‌نام کاربر جدید و کد معرفی

برای ورود، در صفحهٔ اصلی روی «ورود/ثبت‌نام» کلیک کنید، شمارهٔ موبایل را وارد کرده و «دریافت کد تأیید» را بزنید. کد نمایش‌داده‌شده (یا خوانده‌شده از لاگ) را در کادر پنج‌رقمی وارد کنید؛ سامانه شما را مستقیماً به داشبورد متناسب با نقش‌تان هدایت می‌کند.

> توصیهٔ امنیتی: بلافاصله پس از اولین ورود، از بخش «کاربران» پنل مدیریت برای حساب‌های نمونه رمز عبور تعیین کنید یا حساب‌های تستی را غیرفعال کنید تا افراد ناآشنا با این شماره‌های عمومی نتوانند وارد شوند.

۶. نکات فنی مهم که باید بدانید

۶.۱. کد ورود یک‌بارمصرف (OTP) و وضعیت پیامک

در نسخهٔ فعلی، اتصال سرویس پیامک یکی از بسته‌های کاری آینده است (در تنظیمات سامانه با عنوان «وضعیت سرویس پیامک — متصل نیست» مشخص شده). تا زمان اتصال، کد تأیید ورود به‌جای ارسال پیامک، به یکی از این دو شکل در دسترس است: نمایش روی صفحهٔ ورود (وقتی SHOW_DEV_OTP=true است) یا چاپ در لاگ سرویس. در لاگ، هر درخواست کد خطی با این الگو ثبت می‌کند:

```
journalctl -u hami-card -f          # دنبال‌کردن زندهٔ لاگ
journalctl -u hami-card | grep OTP  # فهرست کدهای صادرشده
# نمونهٔ خروجی: [OTP][SMS_NOT_CONNECTED] 09120000000 → 51435
```

پس از آنکه سامانه به سرویس پیامک واقعی متصل شد، برای امنیت بیشتر مقدار SHOW_DEV_OTP را در فایل .env به false تغییر دهید و سرویس را ری‌استارت کنید (sudo systemctl restart hami-card) تا کدها دیگر روی صفحه نمایش داده نشوند.

۶.۲. تغییر تنظیمات (.env) و اعمال آن

فایل .env در ریشهٔ پروژه (hami-card/.env/~) تنها جای تنظیمات است و سه مقدار مؤثر دارد: مسیر دیتابیس (DATABASE_URL)، نمایش کد ورود (SHOW_DEV_OTP) و محیط اجرا (NODE_ENV که خودکار مدیریت می‌شود). پس از هر تغییر در این فایل، چون مقادیر هنگام بیلد خوانده می‌شوند، دو مرحله لازم است:

```
cd ~/hami-card && nano .env      # تغییر مقدار دلخواه
bun run build                    # بازسازی با تنظیمات جدید (چند دقیقه)
sudo systemctl restart hami-card
```

> نکته: اسکریپت build در پایان، نسخهٔ تازهٔ .env را به‌صورت خودکار داخل خروجی بیلد کپی می‌کند؛ پس از تغییر .env فقط کافی است build و restart را اجرا کنید و نگران کپی دستی فایل نباشید.

۶.۳. چرا آپلودها با بیلد از بین نمی‌روند؟ (سیم‌لینک دیتابیس)

نسخهٔ production سرور Next.js از داخل پوشهٔ .next/standalone اجرا می‌شود و همهٔ مسیرهای نسبی (از جمله پوشهٔ آپلود کاربران در db/uploads) از همان‌جا حل می‌شوند. بدون تدبیر، عکس کارت ملی‌ای که نماینده آپلود می‌کند داخل خروجی بیلد ذخیره می‌شد و با هر بیلد بعدی پاک می‌شد! برای رفع این مشکل، در نسخهٔ v0.3.5 اسکریپتی به فرایند build اضافه شده که پوشهٔ db داخل standalone را به پوشهٔ واقعی db در ریشهٔ پروژه سیم‌لینک می‌کند. نتیجه: دیتابیس و همهٔ آپلودها همیشه در یک مسیر پایدار (hami-card/db/~) نگهداری می‌شوند و بیلدهای مکرر هیچ تهدیدی برای آنها نیست. این رفتار در محیط تمیز آزمایش شده — آپلود انجام‌شده در حالت production دقیقاً در db/uploads اصلی ثبت شد.

۶.۴. مصرف منابع و تناسب با سرور شما

سایت در حالت عادی حدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ مگابایت رم مصرف می‌کند و پردازش آن در حد کاربران هم‌زمان محدود (چند صد کاربر بر اساس هدف طراحی سامانه) روی ۴ هسته کاملاً روان است. سنگین‌ترین لحظه، خود فرایند بیلد است که ممکن است موقتاً تا ۲ تا ۳ گیگابایت رم بگیرد؛ پس اگر هنگام بیلد اول هشدار فشار حافظه دیدید طبیعی است، اما برای اطمینان می‌توانید قبل از بیلدهای بعدی سرویس را موقتاً متوقف کنید: sudo systemctl stop hami-card و پس از پایان بیلد، start.

۷. دستورات نگهداری روزمره و عیب‌یابی

جدول ۵ — دستورات پرکاربرد

کار	دستور
وضعیت سرویس	systemctl status hami-card
ری‌استارت سرویس	sudo systemctl restart hami-card
مشاهدهٔ لاگ زنده	journalctl -u hami-card -f
آخرین ۱۰۰ خط لاگ	journalctl -u hami-card -n 100 --no-pager
خاموش/روشن کردن	sudo systemctl stop hami-card / start hami-card
گرفتن نسخهٔ پشتیبان سریع	cp db/custom.db db/backup-$(date +%F).db

۷.۱. مشکلات رایج و راه‌حل

جدول ۶ — عیب‌یابی

علامت	علت محتمل	راه‌حل
سایت از بیرون باز نمی‌شود ولی curl داخلی ۲۰۰ می‌دهد	فایروال یا گروه امنیتی ارائه‌دهنده	اگر ufw فعال است: sudo ufw allow 3000/tcp؛ در پنل ابر، پورت ۳۰۰۰ را در Security Group باز کنید
سرویس failed است	غلط املایی در مسیرهای فایل سرویس	لاگ را ببینید: journalctl -u hami-card -n 50؛ مسیرهای WorkingDirectory و ExecStart را با واقعیت سرور تطبیق دهید
خطای Prisma هنگام ورود	دیتابیس پیدا نشده (مسیر env. غلط)	مسیر مطلق درست در .env؛ سپس build و restart
پیام «در حال بارگذاری» بی‌پایان	پروسهٔ قبلی روی پورت مانده	sudo systemctl restart hami-card
خطای EADDRINUSE هنگام اجرای دستی	سرویس خودکار هم‌زمان اجراست	سرویس را نگه دارید؛ یا sudo systemctl stop hami-card و سپس اجرای دستی

۷.۲. به‌روزرسانی پروژه در آینده

برای اعمال تغییرات یا نسخه‌های جدید، زیپ جدید را جایگزین کنید و همان سه گام build و restart را اجرا کنید. چون دیتابیس و آپلودها در پوشهٔ db نگهداری می‌شوند، پیش از جایگزینی، از آن یک نسخهٔ پشتیبان تهیه کنید تا داده‌ها در هر حالتی محفوظ بمانند:

```
cd ~/hami-card && cp db/custom.db db/backup-$(date +%F-%H%M).db
# و سپس زیپ جدید را باز کنید (مثلاً در همین پوشه):
bun install && bun run build
sudo systemctl restart hami-card
```

۸. اتصال دامنه و HTTPS (اختیاری)

تا این مرحله سایت شما با آدرس IP و پورت ۳۰۰۰ در دسترس است. برای آدرس اختصاصی (مثل example.com) و فعال‌سازی خودکار HTTPS، ساده‌ترین ابزار Caddy است که در این پروژه فایل آمادهٔ آن (Caddyfile) موجود است. مراحل: ابتدا در پنل مدیریت دامنه، رکورد A دامنه را به IP سرور اشاره دهید؛ سپس Caddy را نصب و فایل تنظیم آن را جایگزین کنید:

```
sudo apt-get install -y caddy
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
# محتوای پیشنهادی (دامنهٔ خود را بگذارید):
example.com {
    reverse_proxy localhost:3000
}
sudo systemctl reload caddy
```

Caddy به‌طور خودکار گواهی امنیتی رایگان Let's Encrypt می‌گیرد و تمدید می‌کند و ترافیک را به پورت ۳۰۰۰ منتقل می‌کند؛ پس از این، سایت هم با https://example.com باز می‌شود. اگر فعلاً دامنه ندارید، همین حالت IP:3000 کاملاً قابل استفاده است و می‌توانید هر زمان خواستید این فصل را اجرا کنید.

این راهنما با نسخهٔ v0.3.5 پروژه هماهنگ است؛ در صورت انتشار نسخه‌های جدیدتر، فهرست تغییرات پروژه (CHANGELOG.md) مرجع تفاوت‌ها است.